



UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M

FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966

DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

**ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CONTINUADA Y RECURSOS MONOGRÁFICO**

**TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN.**

TEMA

**PROPUESTA DE MEJORA DE RECOLECCION DE BASURA BASADO EN
CONTENEDORES INTELIGENTES (CASO: LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO
NORTE)**

PRESENTADO POR

NOMBRES:

MANUEL SALVADOR NADAL PEREZ

OSCAR LOPEZ PAULINO

JOHAN MANUEL CAMACHO CLETO

MATRÍCULAS:

16-SISN-1-168

20-SISM-1-008

19-SISN-1-121

ASESOR

ING. RUBEN LUCIANO, MA

Los conceptos expuestos en este trabajo final de grado son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

REPUBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO NORTE, NOVIEMBRE 2025

DEDICATORIAS

Dedico este trabajo final de grado con todo mi amor y gratitud a Dios, por ser mi guía constante, por darme fortaleza en los momentos difíciles y por iluminar cada paso de este camino académico. A mi esposa, **Mikecy Romero**, por su amor incondicional, su paciencia, y por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Tu apoyo ha sido mi amor impulso. A mi madre, **Celeyda perez**, por su ejemplo de perseverancia, por sus sacrificios silenciosos y por enseñarme que los sueños se alcanzan con esfuerzo y fe. Este logro es tan suyo como mío.

MANUEL NADAL PEREZ

Le quiero agradecer a mis padres, Osvaldo López y Carmen Eugenia Paulino Liberato, por su amor, apoyo y sacrificio. Gracias por ser mi mayor motivación para seguir adelante y alcanzar mis metas.

OSCAR LOPEZ PAULINO

Le agradezco a Dios por estar siempre en cada momento, por permitir me tener vida, salud y fuerza para salir adelante cada día en los pasos realizados dentro y como fuera de la carrera. A mi madre Magaly Cleto Aquino, por su cariño y apoyo incondicional por quedarse conmigo hasta tarde en muchos procesos. A mi hermana Julia Yajahira Camacho Cleto quien apostó a mí siempre desde cuando empecé, pero ya no se encuentra con nosotros, me dijo yo quiero ver que termines tu carrera por los dos, gracias por apoyarme en lo que pudiste siempre y por enseñarme que por más difícil que sea siempre podemos buscar una solución lo más lejos o cerca que sea. A mis compañeros del trabajo y amistades quienes me apoyaron dándome aliento para seguir adelante con los trabajos a realizar esto es por todos y cada uno de ustedes, como mío.

JOHAN MANUEL CAMACHO CLETO

**PROPUESTA DE MEJORA DE RECOLECCION DE BASURA BASADO EN
CONTENEDORES INTELIGENTES (CASO: LOS GUARICANOS, SANTO
DOMINGO NORTE)**

ÍNDICE

DEDICATORIAS.....	i
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	4
1.1 Antecedentes de la investigación.....	5
1.1.1 Internacional	6
1.1.2 Regional.....	6
1.1.3 Nacional.....	7
1.1.4 Local.....	7
1.2 Descripción y sistematización de la problemática.....	8
1.2.1 Descripción de la problemática	8
1.3 Justificación.....	9
1.4 Objetivos de la investigación	10
1.4.1 Objetivo general	10
1.4.2 Objetivos específicos.....	10
CAPITULO II: MARCO TEORICO	11
2.1 Gestión de residuos sólidos urbanos.....	12
2.2 Innovación tecnológica en la gestión de residuos.....	12
2.3 Contenedores inteligentes.....	13
2.4 Ciudades inteligentes y sostenibilidad urbana.....	15
2.5 Teorías de innovación tecnológica.....	15
2.6 Marco legal y normativo en república dominicana	17
2.7 Contexto local: Los Guaricanos	18
2.8 Gobernanza ambiental y gestión participativa.....	19
2.9 Infraestructura verde y planificación urbana sostenible	20
2.10 Ética ambiental y justicia ecológica	22
2.11 Marco internacional de referencia	23
2.12 Perspectiva interdisciplinaria.....	25
CAPITULO III MARCO METODOLOGICO	27
3.1 Diseño de la investigación.....	28
3.2 Enfoque de la investigación.....	28
3.3 Tipo de investigación.....	28
3.4 Población	29
3.5 Técnicas de recolección de datos.....	29
3.6 Procedimientos de análisis de los resultados	29
3.7 Validez y confiabilidad	30
CAPITULO IV PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS.....	31

4.1 Presentación de los resultados	32
4.1.1 Resultados de la encuesta a ciudadanos y líderes comunitarios	32
4.1.2 Resultados de la encuesta a funcionarios municipales	38
4.2 Discusión de los resultados	41
4.2.1 Percepción ciudadana y comunitaria	41
4.2.2 Opinión de los funcionarios municipales.....	42
4.2.3 Análisis conjunto y discusión	43
4.3 Propuesta de mejora: implementación de contenedores inteligentes	43
4.3.1 Justificación de la propuesta	43
4.3.2 Especificaciones del contenedor propuesto	43
4.3.3 Presupuesto	44
4.3.4 Distribución propuesta	44
4.3.5 Cronograma de implementación.....	45
4.3.6 Aplicación recomendada para el centro de monitoreo	45
4.3.7 Viabilidad técnica, económica y ambiental	46
4.3.8 Indicadores de evaluación.....	46
4.3.9 Riesgos y limitaciones	46
4.3.10 Sostenibilidad a largo plazo	47
4.3.11 Impacto social y comunitario	47
4.3.12 Proyección futura y escalabilidad	47
4.3.13 Aportes del sistema propuesto a la gestión de residuos	47
4.4 Conclusiones y recomendaciones	48
4.4.1 Conclusiones	48
4.4.2 Recomendaciones	48
BIBLIOGRAFIA	49
ANEXOS.....	51
A.1	51
A.2	51
A.3	52
A.4	52
A.5	53
A.6	53
A.7	54
A.8	54
A.9	55

INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos sólidos urbanos constituye uno de los desafíos más complejos y urgentes que enfrentan las ciudades contemporáneas, especialmente aquellas ubicadas en países en desarrollo. El crecimiento acelerado de la población, la urbanización desordenada, la escasa planificación territorial y la limitada capacidad institucional han generado una crisis silenciosa en torno al manejo de los desechos. Esta problemática no solo afecta la estética y funcionalidad de los espacios públicos, sino que también incide directamente en la salud de la población, la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad de los sistemas urbanos.

En comunidades como Los Guaricanos, situadas en el municipio Santo Domingo Norte, República Dominicana, los efectos de una gestión ineficiente de residuos son evidentes y persistentes. La acumulación de basura en calles, solares baldíos y cañadas, la recolección irregular por parte de las autoridades, y la falta de conciencia ambiental entre los residentes han contribuido al deterioro del entorno urbano. Esta situación se agrava por la ausencia de infraestructura adecuada, la escasez de recursos logísticos y humanos, y la débil articulación entre los actores responsables del servicio.

El sistema tradicional de recolección de residuos en Los Guaricanos presenta múltiples limitaciones. Las rutas de los camiones recolectores no responden a criterios técnicos ni a datos actualizados; los contenedores, cuando existen, no son monitoreados en tiempo real; y los puntos críticos de acumulación no son gestionados de manera preventiva. Esta falta de eficiencia genera sobre costos operativos, aumenta la exposición de la población a focos de contaminación, y perpetúa una cultura de indiferencia frente al manejo responsable de los residuos.

Ante este panorama, la incorporación de tecnologías inteligentes en la gestión de residuos se presenta como una alternativa viable, innovadora y transformadora. Los contenedores inteligentes, equipados con sensores de llenado, conectividad digital y sistemas de alerta automatizada, permiten optimizar la planificación de rutas, reducir los costos operativos, mejorar la limpieza del entorno y generar datos útiles para la toma de decisiones. Esta tecnología, al integrarse con plataformas de gestión municipal, puede contribuir significativamente a la modernización del servicio y al fortalecimiento de la gobernanza local.

A nivel internacional, diversas ciudades han adoptado soluciones tecnológicas para enfrentar los desafíos de la gestión de residuos. En Seúl, Corea del Sur, el uso de contenedores con

compactadores solares ha permitido reducir la frecuencia de recolección sin comprometer la limpieza urbana, generando ahorros significativos en combustible y emisiones contaminantes (Herranz, 2020). En Barcelona, España, la integración de sensores y sistemas de geolocalización ha mejorado la eficiencia del servicio y ha facilitado la participación ciudadana mediante aplicaciones móviles. En Berlín, Alemania, los datos generados por los contenedores inteligentes se utilizan para planificar inversiones en infraestructura y campañas de concienciación.

En América Latina, países como Chile, Colombia y Uruguay han desarrollado proyectos piloto que combinan tecnología inteligente con estrategias de educación ambiental. Estas experiencias han demostrado que la innovación tecnológica, cuando se acompaña de procesos de formación y participación comunitaria, puede generar cambios significativos en los hábitos de consumo, la separación en origen y la valorización de residuos (Guerra Morán et al., 2024; Sánchez Di Domenico & Sánchez, 2019).

En el caso de República Dominicana, la situación de la gestión de residuos sólidos ha sido objeto de análisis por organismos internacionales como la GIZ y la ONU. Según la GIZ, el país enfrenta retos estructurales que requieren la modernización del sistema mediante la adopción de tecnologías limpias y sostenibles (Wolf, 2018). La ONU ha advertido que República Dominicana es el mayor generador de residuos electrónicos del Caribe, lo que plantea una urgencia en la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una gestión más segura y eficiente (Wisky, 2024). A nivel municipal, la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) ha realizado esfuerzos por mejorar la recolección mediante la adquisición de camiones compactadores, aunque aún no se han incorporado contenedores inteligentes en su sistema (ASDN, 2024).

En el contexto local de Los Guaricanos, se han desarrollado iniciativas comunitarias que evidencian el interés por mejorar la gestión de residuos. El proyecto “Manejo adecuado de la basura en Los Guaricanos”, promovido por Alianza ONG, capacitó a líderes comunitarios en prácticas de reciclaje, separación de residuos y cuidado ambiental (Morillo, s.f.). Sin embargo, la falta de infraestructura tecnológica limita el impacto de estas acciones. En sectores como Los Platanitos, se han documentado condiciones críticas por la presencia constante de aguas residuales y desechos sólidos en la vía pública, lo que representa un riesgo para la salud de sus habitantes y evidencia la necesidad de soluciones más robustas (Tamares, 2016).

Esta investigación tiene como objetivo principal proponer una solución tecnológica para optimizar la gestión de residuos sólidos en Los Guaricanos mediante el uso de contenedores inteligentes. El estudio parte del análisis del estado actual del servicio, las percepciones de los habitantes y la factibilidad de implementación en el contexto local. La propuesta busca no solo modernizar el sistema de recolección, sino también fomentar una cultura ciudadana de responsabilidad ambiental, alineada con los principios de sostenibilidad y desarrollo urbano inteligente.

Además, se pretende demostrar que la tecnología puede ser una herramienta accesible y eficaz para comunidades vulnerables, siempre que se acompañe de procesos de formación, participación y apropiación social. La implementación de contenedores inteligentes no debe verse únicamente como una solución técnica, sino como una oportunidad para transformar la relación entre los ciudadanos y su entorno, promoviendo hábitos responsables y fortaleciendo el tejido comunitario.

En este sentido, la investigación se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 11: “Ciudades y comunidades sostenibles” y el ODS 12: “Producción y consumo responsables”. La propuesta contribuye a la mejora de la infraestructura urbana, la reducción de la contaminación, el fortalecimiento de la gobernanza local y la promoción de prácticas sostenibles en el manejo de residuos.

En resumen, la introducción de contenedores inteligentes en Los Guaricanos representa una oportunidad para transformar la gestión de residuos sólidos desde una perspectiva tecnológica, ambiental y social. Esta tesis busca aportar evidencia, argumentos y propuestas concretas para avanzar hacia un modelo de recolección más eficiente, inclusivo y sostenible, adaptado a las necesidades y capacidades del territorio.

CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de la investigación

La recolección de residuos sólidos es uno de los principales desafíos de la gestión urbana moderna. En muchas comunidades, los sistemas tradicionales de recolección presentan deficiencias relacionadas con la falta de control, la acumulación excesiva de basura y los problemas ambientales que esto genera por lo que las comunidades sufren cada problemas de salud provocados por la gran cantidad de basura que se acumula en las esquinas, las calles, aceras, frentes de negocios comerciales, postes de energía eléctrica y demás permitiendo esto que se convierta en una de los puntos de visibilidad para que más usuarios desechen su desechos acumulados.

En el sector de Los Guaricanos, dichas dificultades son evidentes debido al crecimiento poblacional, la limitada frecuencia de recolección y la ausencia de mecanismos tecnológicos que optimicen el proceso de identificación y clasificación de los desechos. A nivel internacional, diversos países han implementado contenedores inteligentes que utilizan sensores para monitorear el nivel de llenado haciendo que los contenedores indiquen una alerta para que sean recogidos y llevados a ser organizados en los distintivos centros de basura que este caso serían los Vertederos, comunicar su estado en tiempo real y optimizar las rutas de los camiones recolectores.

Estas soluciones han demostrado reducir costos operativos, mejorar la eficiencia y disminuir la contaminación ambiental mediante organización e identificación de Prioridades sobre los desechos sólidos que se ha convertido en todo un proceso para el diario vivir de los ciudadanos de esa localidad.

Los residentes del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, protagonizan protestas con quema de basura en las vía públicas para denunciar la prolongada de ausencia del servicio de recolección de desechos sólidos afectando a los moradores de esa localidad los Guaricanos en el 2024 se realizando operativos para la recolección de basura en ríos, cañadas, arroyos, calles en conjunto con la alcaldesa del municipio, que afirmó que la idea es eliminar los vertederos improvisados y limpiar todos los rincones de Santo Domingo Norte, hasta dejar el municipio brindando espacios limpios para que las personas puedan movilizarse sin problemas.

1.1.1 Internacional

En el ámbito internacional, el uso de contenedores inteligentes ha surgido como una respuesta tecnológica a los desafíos de la gestión urbana de residuos. En ciudades como Seúl, Corea del Sur, se han implementado contenedores equipados con sensores de llenado, compactadores solares y conexión a plataformas digitales que permiten monitorear en tiempo real el estado de los residuos. Esta innovación ha permitido reducir los costos operativos, optimizar las rutas de recolección y disminuir la frecuencia de desbordamientos, mejorando así la salubridad urbana (Herranz, 2020).

Asimismo, en países europeos como Alemania y España, los contenedores inteligentes han sido integrados en estrategias de economía circular. Estos dispositivos no solo detectan el volumen de residuos, sino que también permiten la separación automatizada de materiales reciclables, lo que ha incrementado significativamente las tasas de reciclaje. En China, se han desarrollado modelos que incorporan reconocimiento facial y sistemas de recompensa digital, incentivando la participación ciudadana en el reciclaje y la correcta disposición de los desechos (Herranz, 2020).

1.1.2 Regional

En América Latina, la implementación de contenedores inteligentes ha sido promovida por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su informe de 2024 destaca la importancia de la transformación digital en la gestión de residuos sólidos. El BID señala que el uso de sensores, plataformas de monitoreo y aplicaciones móviles permite mejorar la eficiencia operativa, reducir los impactos ambientales y fomentar la participación ciudadana (Guerra Morán et al., 2024).

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha realizado estudios sobre los factores que determinan la adopción de contenedores en la región. Entre ellos se destacan la infraestructura urbana, la voluntad política, la educación ambiental y la capacidad institucional de los gobiernos locales. Países como Chile, Colombia y Uruguay han desarrollado proyectos piloto que integran tecnología inteligente con campañas de concienciación, logrando avances significativos en la reducción de residuos en vía pública y el aumento del reciclaje (Sánchez Di Domenico & Sánchez, 2019).

1.1.3 Nacional

En República Dominicana, la gestión de residuos sólidos enfrenta retos estructurales como la baja cobertura de recolección, la falta de separación en origen y la limitada infraestructura para el tratamiento de desechos. La GIZ, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, publicó un informe que evidencia la necesidad de modernizar el sistema mediante la adopción de tecnologías inteligentes, incluyendo contenedores con sensores y plataformas de control (Wolf, 2018).

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que República Dominicana es el mayor generador de residuos electrónicos del Caribe, lo que plantea una urgencia en la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una gestión más segura y sostenible (Whisky, 2024). En el plano municipal, la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) ha firmado convenios internacionales para adquirir camiones compactadores y mejorar la frecuencia de recolección en zonas vulnerables como Los Guaricanos, aunque aún no se han incorporado contenedores inteligentes en su sistema (ASDN, 2024).

1.1.4 Local

Los Guaricanos, una comunidad densamente poblada en Santo Domingo Norte, enfrenta serios problemas de acumulación de basura, insalubridad y falta de infraestructura para la gestión de residuos. En sectores como Los Platanitos, se han documentado condiciones críticas por la presencia constante de aguas residuales y desechos sólidos en la vía pública, lo que representa un riesgo para la salud de sus habitantes y evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas (Tamares, 2016).

El proyecto “Manejo adecuado de la basura en Los Guaricanos”, promovido por Alianza ONG, ha capacitado a líderes comunitarios en prácticas de reciclaje, separación de residuos y cuidado ambiental, demostrando que la participación ciudadana es clave para el éxito de cualquier iniciativa de modernización (Morillo, s.f.). La incorporación de contenedores inteligentes permitiría monitorear el llenado en tiempo real, reducir la acumulación de basura en espacios públicos, optimizar las rutas de recolección y fomentar el reciclaje mediante incentivos digitales. Esta tecnología podría integrarse con plataformas móviles para alertar a los ciudadanos sobre horarios de recolección, puntos de reciclaje cercanos y recompensas por buenas prácticas.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

El sistema actual de recolección de residuos sólidos en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, presenta deficiencias estructurales que afectan directamente la calidad de vida de sus habitantes. Los contenedores disponibles se llenan con rapidez, generando desbordamientos, malos olores y proliferación de plagas. La falta de información sobre el nivel de llenado de estos contenedores dificulta la planificación eficiente de las rutas de recolección, lo que provoca que los camiones recolectores permanezcan más tiempo en el proceso, contribuyendo a la congestión vehicular, la exposición a líquidos lixiviados provenientes de alimentos en descomposición y la dispersión de sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud de los residentes.

Esta situación genera impactos ambientales, sanitarios y sociales, y evidencia la necesidad de implementar soluciones estructurales que mejoren la eficiencia del servicio. En este contexto, se propone la incorporación de contenedores inteligentes equipados con sensores que permitan monitorear en tiempo real el nivel de llenado, emitir alertas automáticas y optimizar las rutas de recolección. Esta tecnología permitiría agilizar los procesos, reducir los costos operativos y mejorar la limpieza del entorno urbano.

1.2.1 Descripción de la problemática

En los últimos años, las autoridades locales, en conjunto con la alcaldía, han realizado operativos de limpieza, fumigación y reacondicionamiento de espacios públicos, lo que demuestra una intención de mejorar la situación. Sin embargo, estos esfuerzos han sido de carácter temporal y no abordan el problema desde una perspectiva tecnológica y sostenible.

Por ello, surge la necesidad de diseñar una propuesta de mejora del sistema de recolección de basura mediante la implementación de contenedores inteligentes, los cuales integren sensores de nivel y sistemas de comunicación basados en la Internet de las Cosas (IoT). Esta solución permitiría a las autoridades recibir alertas automáticas con ubicación precisa cuando un contenedor alcance su capacidad máxima, facilitando la toma de decisiones y la planificación de rutas más eficientes.

A nivel nacional, la República Dominicana enfrenta serios desafíos en el transporte y recolección de residuos sólidos. El crecimiento acelerado de la población, la concentración urbana, el

desarrollo industrial y los cambios en los hábitos de consumo han agravado esta problemática (Díaz, Durán & Javier, 2019). En muchas zonas, el estancamiento de desechos en zanjas, ríos y arroyos ha creado hábitats propicios para insectos y roedores, vectores de enfermedades como el dengue, la leptospirosis, infecciones cutáneas y parasitarias. En sectores sin acceso a rutas de recolección, la quema de residuos a cielo abierto se ha convertido en una práctica común, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias.

Aunque las gestiones municipales han destinado recursos importantes para mejorar la recolección y el transporte de residuos, los resultados han sido limitados. En el Distrito Nacional, por ejemplo, el sistema actual carece de procesos automatizados; la recolección se realiza de forma manual, sin herramientas tecnológicas que permitan clasificar o priorizar los contenedores según su nivel de llenado. Esta falta de innovación tecnológica reduce la eficiencia del servicio y prolonga los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

Las condiciones descritas evidencian la necesidad de crear un modelo de gestión que incremente la calidad y eficiencia en la recolección y transporte de residuos sólidos. Este modelo debe considerar las variables técnicas, sociales y ambientales que afectan el sistema actual, y proponer alternativas viables que integren tecnología, participación ciudadana y sostenibilidad.

1.3 Justificación

La gestión ineficiente de residuos sólidos en Los Guaricanos representa un problema ambiental, sanitario y social que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes. La acumulación de basura en espacios públicos, la aparición de vertederos improvisados y la falta de planificación en las rutas de recolección generan condiciones que propician la proliferación de plagas, enfermedades respiratorias y contaminación del entorno. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales mediante operativos de limpieza y campañas comunitarias, estas acciones han sido temporales y no han logrado ofrecer una solución sostenible.

En este contexto, la implementación de contenedores inteligentes se plantea como una alternativa innovadora y eficaz. Estos dispositivos, equipados con sensores de nivel y conectividad digital, permiten monitorear en tiempo real el estado de llenado, emitir alertas automáticas y optimizar las rutas de recolección. Esta tecnología contribuye a reducir los costos operativos, evitar el

desbordamiento de residuos y mejorar la eficiencia del servicio, al tiempo que promueve un entorno urbano más limpio y saludable.

Además, la propuesta busca fomentar la participación ciudadana en el manejo responsable de los desechos, fortaleciendo la conciencia ambiental y la corresponsabilidad comunitaria. Al integrar herramientas basadas en la Internet de las Cosas (IoT), se avanza hacia un modelo de gestión inteligente alineado con los principios de sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 11: “Ciudades y comunidades sostenibles” y el ODS 13: “Acción por el clima”.

Finalmente, este proyecto tiene el potencial de convertirse en un modelo replicable para otras comunidades del país que enfrentan problemáticas similares, contribuyendo a la modernización del sistema de recolección de residuos sólidos en República Dominicana y al fortalecimiento de la gobernanza ambiental local.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 General

Diseñar una propuesta de mejora para un sistema de recolección de basura en Los Guaricanos mediante el uso de contenedores inteligentes que optimicen la eficiencia y reduzcan el impacto ambiental, como por igual la clasificación de los desechos en los contenedores.

1.4.2 Específicos

- Diagnosticar la situación actual del sistema de recolección de residuos sólidos en la comunidad de Los Guaricanos.
- Analizar las tecnologías disponibles para la implementación de contenedores inteligentes que faciliten la clasificación de los desechos y la interacción con los usuarios.
- Proponer un modelo de mejora basado en sensores de llenado y monitoreo en tiempo real que optimice la eficiencia del servicio.
- Evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la propuesta, con el fin de establecer estrategias sostenibles para enfrentar la problemática identificada

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Gestión de residuos sólidos urbanos

La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) es una función esencial de los gobiernos locales y un componente clave de la sostenibilidad urbana. Se refiere al proceso integral que abarca la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados por actividades humanas. Su correcta implementación permite prevenir riesgos sanitarios, reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de la población.

En zonas urbanas densamente pobladas, como Los Guaricanos, los desafíos se intensifican debido al crecimiento desordenado, la escasa planificación urbana y la limitada capacidad institucional. La acumulación de residuos en espacios públicos, la proliferación de vertederos improvisados y la falta de educación ambiental son síntomas de un sistema de gestión ineficiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han advertido que una gestión inadecuada de residuos puede contribuir a la propagación de enfermedades, la contaminación de fuentes hídricas y la emisión de gases de efecto invernadero como el metano, lo que agrava el cambio climático.

2.2 Innovación tecnológica en la gestión de residuos

La transformación digital ha abierto nuevas posibilidades para modernizar los sistemas de recolección de residuos. La aplicación de tecnologías emergentes, como la Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos, ha dado lugar a soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales de las ciudades.

Entre las tecnologías más destacadas se encuentran:

- Sensores de llenado: permiten conocer en tiempo real el nivel de residuos en los contenedores, evitando desbordamientos y optimizando la frecuencia de recolección.
- Sistemas de geolocalización y planificación de rutas: mejoran la eficiencia del transporte, reducen el consumo de combustible y disminuyen las emisiones contaminantes.
- Plataformas de gestión inteligente: integran datos de múltiples fuentes para facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales.
- Aplicaciones móviles: permiten a los ciudadanos reportar incidencias, recibir alertas y participar activamente en la gestión de residuos.

Estas tecnologías permiten pasar de un modelo tradicional, basado en rutas fijas y recolección periódica, a un modelo predictivo y adaptativo, donde las decisiones se toman con base en datos en tiempo real.

2.3 Contenedores inteligentes: definición y clasificación

Los contenedores inteligentes son dispositivos diseñados para almacenar residuos de forma eficiente, incorporando tecnologías que permiten su monitoreo, control y optimización. Estos sistemas representan una evolución respecto a los contenedores tradicionales, al integrar sensores, conectividad digital y capacidades de procesamiento que permiten tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema de recolección, reducir los costos operativos, minimizar el impacto ambiental y fomentar la participación ciudadana en la gestión de residuos.

La implementación de contenedores inteligentes se enmarca en las estrategias de ciudades inteligentes, donde la infraestructura urbana se moderniza mediante el uso de tecnologías emergentes como la Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos. Estos dispositivos permiten pasar de un modelo de recolección fijo y periódico a uno adaptativo y predictivo, en el que las rutas y frecuencias se ajustan según el estado real de los contenedores.

2.3.1 Clasificación de contenedores inteligentes

La clasificación de los contenedores inteligentes puede realizarse según diversos criterios técnicos y funcionales:

Por funcionalidad:

- **Compactadores solares:** reducen el volumen de residuos mediante presión interna, lo que aumenta la capacidad de almacenamiento y disminuye la frecuencia de recolección.
- **Clasificadores:** permiten la separación de residuos en origen, facilitando el reciclaje y la valorización de materiales. Pueden incluir compartimentos diferenciados para residuos orgánicos, reciclables y no reciclables.

- **Con identificación de usuario:** integran sistemas de radiofrecuencia (RFID) o códigos QR para registrar el uso individual, lo que resulta útil en programas de incentivos, trazabilidad y educación ambiental.

Por fuente de energía:

- **Solares:** utilizan paneles solares para alimentar sus sistemas electrónicos, lo que los hace ideales para zonas con buena exposición solar y limitada infraestructura eléctrica.
- **Eléctricos:** requieren conexión directa a la red eléctrica, lo que puede ser viable en entornos urbanos consolidados.
- **Autónomos:** funcionan con baterías recargables, ofreciendo flexibilidad en su ubicación y operación.

Por tipo de sensor:

- **Sensores de llenado:** detectan el nivel de residuos acumulados, evitando desbordamientos y optimizando la recolección.
- **Sensores de temperatura:** monitorean condiciones internas que podrían indicar riesgos sanitarios o incendios.
- **Sensores de gases:** detectan emisiones como metano o amoníaco, útiles para prevenir riesgos ambientales.
- **Sensores de movimiento o apertura:** registran el uso del contenedor, lo que permite analizar patrones de comportamiento ciudadano.

Criterios para su implementación

La elección del tipo de contenedor inteligente debe considerar múltiples factores, entre ellos:

- **Entorno urbano:** densidad poblacional, accesibilidad, condiciones climáticas y disponibilidad de espacio público.
- **Volumen de residuos:** cantidad y tipo de desechos generados en la zona, frecuencia de recolección y capacidad instalada.

- **Disponibilidad energética:** acceso a fuentes de energía convencionales o renovables, autonomía requerida y costos de operación.
- **Presupuesto disponible:** inversión inicial, costos de mantenimiento, retorno esperado y posibilidad de financiamiento externo.

La implementación exitosa de contenedores inteligentes requiere además de una infraestructura tecnológica adecuada, procesos de capacitación, campañas de sensibilización y mecanismos de gobernanza que aseguren su sostenibilidad. En contextos como Los Guaricanos, donde existen desafíos estructurales, estos dispositivos pueden representar una oportunidad para mejorar la gestión de residuos, siempre que se adapten a las condiciones locales y se integren en una estrategia más amplia de transformación urbana.

2.4 Ciudades inteligentes y sostenibilidad urbana

El concepto de ciudad inteligente (smart city) se refiere a entornos urbanos que utilizan tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, optimizar el uso de recursos y promover la sostenibilidad. En este modelo, la gestión de residuos se convierte en un componente clave de la infraestructura urbana inteligente.

La gestión inteligente de residuos permite:

- Reducir la huella de carbono del transporte de residuos.
- Mejorar la limpieza y el orden en los espacios públicos.
- Fomentar la participación ciudadana mediante plataformas digitales.
- Generar datos útiles para la planificación urbana.
- La implementación de contenedores inteligentes en Los Guaricanos representa un paso hacia la transformación de la comunidad en un entorno más resiliente, eficiente y sostenible.

2.5 Teorías de innovación tecnológica

La adopción de tecnologías en entornos urbanos vulnerables, como Los Guaricanos, requiere comprender los factores que influyen en la aceptación, uso y sostenibilidad de las innovaciones. Diversas teorías han sido desarrolladas para explicar cómo se difunden y consolidan las tecnologías en contextos sociales específicos. Estas teorías permiten analizar la viabilidad de

implementar soluciones como los contenedores inteligentes, considerando no solo sus atributos técnicos, sino también sus implicaciones sociales, culturales y organizativas.

2.5.1 Difusión de innovaciones (Everett Rogers)

La teoría de la difusión de innovaciones, propuesta por Everett Rogers (1962), plantea que la adopción de una innovación depende de cinco atributos clave:

- Ventaja relativa: el grado en que la innovación se percibe como mejor que la alternativa existente.
- Compatibilidad: la coherencia con los valores, experiencias y necesidades del grupo social.
- Complejidad: el nivel de dificultad percibido para comprender y usar la innovación.
- Posibilidad de prueba: la capacidad de experimentar la innovación antes de adoptarla plenamente.
- Observabilidad: la visibilidad de los resultados positivos de la innovación.

En el caso de Los Guaricanos, la percepción de utilidad, facilidad de uso y beneficios tangibles será determinante para que los contenedores inteligentes sean aceptados por la comunidad. Además, la estrategia de implementación debe considerar la curva de adopción, que incluye innovadores, primeros adoptantes, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados.

2.5.2 Modelo de aceptación tecnológica (TAM, Davis)

El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), desarrollado por Fred Davis (1989), sugiere que la intención de uso de una tecnología está determinada por dos factores principales:

- Utilidad percibida: el grado en que una persona cree que el uso de la tecnología mejorará su desempeño o resolverá un problema.
- Facilidad de uso percibida: el grado en que se considera que la tecnología es libre de esfuerzo o intuitiva.

Este modelo ha sido ampliamente utilizado para evaluar la adopción de tecnologías en contextos urbanos, educativos y organizacionales. En el marco de la gestión de residuos, implica que los contenedores inteligentes deben ser comprensibles, accesibles y responder a una necesidad real, como la mejora de la limpieza urbana o la reducción de focos de contaminación.

2.5.3 Teoría de sistemas sociotécnicos

La teoría de sistemas sociotécnicos sostiene que la tecnología no opera en el vacío, sino que interactúa con factores sociales, culturales, económicos y organizativos. Esta perspectiva, desarrollada por autores como Trist y Emery (1951), enfatiza que cualquier innovación debe ser diseñada considerando tanto el sistema técnico como el sistema social en el que se inserta.

La implementación de contenedores inteligentes requiere no solo dispositivos físicos, sino también procesos de capacitación, gobernanza participativa, infraestructura institucional y educación ambiental. En comunidades como Los Guaricanos, donde existen desafíos estructurales, la dimensión sociotécnica es especialmente relevante para garantizar que la tecnología sea apropiada, sostenible y equitativa.

2.5.4 Enfoques complementarios

Además de estas teorías, se pueden considerar enfoques como el modelo de innovación abierta, que promueve la colaboración entre múltiples actores para desarrollar soluciones adaptadas al contexto, y el enfoque de co-creación, que involucra a los usuarios en el diseño de las tecnologías. Estas perspectivas refuerzan la idea de que la innovación no debe imponerse, sino construirse colectivamente.

En conclusión, el análisis teórico de la innovación tecnológica permite comprender que la adopción de contenedores inteligentes en contextos urbanos vulnerables depende de múltiples factores interrelacionados. La tecnología debe ser útil, accesible, culturalmente pertinente y respaldada por procesos sociales que garanticen su apropiación y sostenibilidad.

2.6 Marco legal y normativo en república dominicana

La gestión de residuos sólidos urbanos en República Dominicana se encuentra regulada por la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada en el año 2020. Esta ley establece el marco jurídico para el manejo adecuado de los residuos en el país, reconociendo su impacto en la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Su enfoque integral busca transformar el modelo tradicional de disposición final hacia uno basado en la prevención, valorización y corresponsabilidad.

Entre los principios rectores de la ley se destacan:

- La reducción, reutilización y reciclaje de residuos, como parte de una estrategia nacional orientada a minimizar la generación de desechos y fomentar la economía circular.
- La responsabilidad compartida, que implica la participación de ciudadanos, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales en todas las etapas del ciclo de vida de los residuos.
- La incorporación de tecnologías limpias y sostenibles, que promuevan la eficiencia operativa, la innovación y la disminución de impactos ambientales.
- La fiscalización de vertederos y puntos de acopio, con el objetivo de garantizar condiciones sanitarias adecuadas, prevenir la contaminación y evitar la proliferación de sitios informales.

La ley también otorga a los gobiernos locales la responsabilidad directa de garantizar la recolección eficiente, segura y continua de los residuos sólidos urbanos. Esto incluye la planificación de rutas, la provisión de infraestructura adecuada y la implementación de mecanismos de control y seguimiento. En este sentido, el marco legal respalda la adopción de soluciones tecnológicas, como los contenedores inteligentes, que permiten optimizar la gestión mediante el uso de sensores, plataformas digitales y sistemas de monitoreo en tiempo real.

Además, la Ley 225-20 se articula con otros instrumentos normativos nacionales, como la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No. 64-00), que establece los principios de prevención, precaución, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental. Esta articulación fortalece el marco institucional y permite una visión más holística de la gestión de residuos como parte de la política ambiental del país.

2.7 Contexto territorial: los guaricanos

Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte, es una de las comunidades más densamente pobladas del país. Presenta un crecimiento urbano acelerado, con deficiencias en infraestructura básica, servicios públicos y planificación territorial. La gestión de residuos sólidos en la zona enfrenta múltiples desafíos:

- Acumulación de basura en calles y solares baldíos.
- Recolección irregular por parte de las autoridades.
- Falta de educación ambiental y participación ciudadana.

- Proliferación de vertederos improvisados.

La implementación de contenedores inteligentes en este contexto permitiría:

- Monitorear el estado de los contenedores en tiempo real.
- Optimizar las rutas de recolección.
- Reducir la exposición a residuos peligrosos.
- Fomentar la corresponsabilidad ciudadana.

2.8 Gobernanza ambiental y gestión participativa

La gobernanza ambiental se refiere a los mecanismos, procesos y estructuras mediante los cuales los actores públicos, privados y comunitarios toman decisiones sobre el uso, manejo y protección de los recursos naturales. Este enfoque reconoce que los problemas ambientales son complejos, interdependientes y multidimensionales, por lo que requieren soluciones colaborativas y adaptativas. En el contexto de la gestión de residuos sólidos urbanos, la gobernanza ambiental implica una distribución de responsabilidades que trasciende el ámbito gubernamental, promoviendo la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, empresas y otros actores relevantes.

Autores como Kooiman (2003) y Lemos & Agrawal (2006) destacan que la gobernanza ambiental efectiva requiere transparencia, rendición de cuentas, colaboración intersectorial y flexibilidad institucional. Estos elementos permiten construir sistemas de gestión más resilientes, capaces de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y ecológicos. En comunidades como Los Guaricanos, donde las capacidades institucionales pueden ser limitadas y los desafíos urbanos son intensos, la gestión participativa se convierte en una estrategia clave para fortalecer la corresponsabilidad y fomentar prácticas sostenibles.

La inclusión de la comunidad en la planificación, implementación y monitoreo de soluciones tecnológicas como los contenedores inteligentes no solo mejora la aceptación social, sino que también permite adaptar las intervenciones a las realidades locales. Este enfoque se alinea con los principios de gobernanza colaborativa, que promueven la construcción conjunta de soluciones entre múltiples actores, reconociendo la diversidad de saberes, intereses y capacidades presentes en el territorio.

Según Elinor Ostrom (1990), los recursos comunes pueden ser gestionados eficazmente por comunidades organizadas, siempre que existan reglas claras, mecanismos de monitoreo, sanciones proporcionales y espacios de deliberación. Su teoría sobre la gestión comunitaria de bienes comunes ha sido ampliamente aplicada en el campo ambiental, demostrando que la participación local no solo es deseable, sino también funcional y eficiente.

Además, el enfoque de gobernanza ambiental se vincula con la idea de democracia ambiental, que plantea que las decisiones sobre el entorno deben ser tomadas de manera inclusiva, informada y deliberativa. Esto implica garantizar el acceso a la información, la participación efectiva en los procesos de decisión y la justicia en la distribución de beneficios y cargas ambientales.

En el caso de la gestión de residuos, la gobernanza participativa puede manifestarse en múltiples formas: comités comunitarios de seguimiento, plataformas digitales de reporte ciudadano, campañas de educación ambiental, y esquemas de incentivos para la separación en origen. Estas estrategias permiten construir una cultura de corresponsabilidad, donde la ciudadanía deja de ser receptora pasiva de servicios y se convierte en agente activo del cambio.

Por tanto, la gobernanza ambiental y la gestión participativa constituyen pilares fundamentales para el diseño e implementación de sistemas inteligentes de recolección de residuos, especialmente en contextos urbanos vulnerables. Su incorporación en el marco teórico permite comprender que la tecnología, por sí sola, no garantiza la sostenibilidad, sino que debe estar acompañada de procesos sociales inclusivos, transparentes y colaborativos.

2.9 Infraestructura verde y planificación urbana sostenible

La infraestructura verde es un concepto que engloba redes de espacios naturales y seminaturales diseñados para proporcionar servicios ecosistémicos en entornos urbanos. Estos servicios incluyen la regulación del clima, la mejora de la calidad del aire, la gestión del agua pluvial, la conservación de la biodiversidad y la provisión de espacios recreativos. Aunque tradicionalmente se asocia con áreas verdes, corredores ecológicos y sistemas de drenaje sostenible, su integración con la gestión de residuos representa una oportunidad estratégica para fortalecer la sostenibilidad urbana.

La planificación urbana sostenible, por su parte, busca equilibrar el crecimiento urbano con la protección ambiental, la equidad social y la eficiencia económica. Este enfoque reconoce que las ciudades son sistemas complejos e interdependientes, donde las decisiones sobre el uso del suelo,

la movilidad, la vivienda y los servicios públicos tienen impactos cruzados. Según Beatley (2011), las ciudades deben diseñarse para ser resilientes, habitables y regenerativas, es decir, capaces de adaptarse a los cambios, ofrecer calidad de vida a sus habitantes y regenerar los ecosistemas urbanos.

En este sentido, la incorporación de tecnologías inteligentes en la gestión de residuos puede complementar estrategias de infraestructura verde, reduciendo la presión sobre el entorno y mejorando la calidad de vida. Por ejemplo, los contenedores inteligentes, al optimizar la recolección y reducir la acumulación de desechos en espacios públicos, contribuyen a mantener áreas verdes limpias y funcionales, evitando la proliferación de vectores de enfermedades y mejorando la percepción del entorno urbano.

La articulación entre tecnologías como sensores de llenado, rutas optimizadas de recolección y plataformas de monitoreo en tiempo real permite una gestión más eficiente y adaptativa, alineada con los principios de la planificación urbana sostenible. Este enfoque requiere una visión integrada, donde la gestión de residuos no se trate como un proceso aislado, sino como parte de un sistema urbano complejo que incluye movilidad, energía, agua, salud y espacio público.

Autores como Newman y Kenworthy (1999) han demostrado que las ciudades compactas, bien conectadas y con servicios públicos eficientes tienden a ser más sostenibles, al reducir la dependencia del automóvil, minimizar el consumo de suelo y facilitar la provisión de infraestructura. En este marco, la gestión inteligente de residuos puede desempeñar un papel clave, al integrarse con otras redes urbanas y contribuir a la eficiencia general del sistema.

Además, la infraestructura verde puede ofrecer espacios adecuados para la instalación de puntos limpios, centros de acopio o estaciones de reciclaje, siempre que se planifiquen con criterios de accesibilidad, seguridad y armonía paisajística. De esta manera, se promueve una relación más armónica entre la tecnología, el ambiente y la ciudadanía, fortaleciendo la resiliencia urbana y la conciencia ambiental.

En conclusión, la convergencia entre infraestructura verde, planificación urbana sostenible y tecnologías inteligentes para la gestión de residuos representa una vía prometedora para construir ciudades más limpias, saludables y resilientes. Este enfoque requiere coordinación intersectorial,

visión de largo plazo y participación ciudadana, elementos esenciales para avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano verdaderamente sostenible.

2.10 Ética ambiental y justicia ecológica

La ética ambiental es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, proponiendo principios como el respeto, la responsabilidad, la equidad y la interdependencia. Este enfoque cuestiona la visión antropocéntrica dominante, que considera a la naturaleza como un recurso al servicio del ser humano, y promueve una ética biocéntrica o ecocéntrica, en la que todos los seres vivos tienen valor intrínseco. En el ámbito de la gestión de residuos, esta perspectiva invita a considerar no solo la eficiencia técnica, sino también las implicaciones morales de las decisiones tomadas, como el impacto sobre los ecosistemas, la salud humana y las generaciones futuras.

La justicia ecológica, por su parte, se enfoca en la distribución equitativa de los beneficios y cargas ambientales, reconociendo que los impactos negativos del deterioro ambiental suelen concentrarse en comunidades vulnerables. En contextos urbanos como Los Guaricanos, donde existen deficiencias en infraestructura, servicios públicos y planificación territorial, una gestión inadecuada de residuos puede generar contaminación, riesgos sanitarios y degradación del paisaje, afectando de manera desproporcionada a los sectores con menor capacidad de respuesta.

Autores como Enrique Leff (2004) y Vandana Shiva (2005) argumentan que la sostenibilidad debe construirse desde la equidad, reconociendo las voces de las comunidades afectadas y promoviendo soluciones inclusivas. Leff plantea que el desarrollo sustentable no puede imponerse desde modelos tecnocráticos, sino que debe surgir de procesos participativos que respeten la diversidad cultural y ecológica. Shiva, por su parte, denuncia las formas de violencia ambiental que se ejercen sobre los pueblos del Sur global, y defiende una ética del cuidado y la reciprocidad.

La implementación de tecnologías inteligentes en la gestión de residuos debe considerar estos principios éticos, garantizando que no se reproduzcan desigualdades ni se excluya a grupos sociales del acceso a servicios urbanos de calidad. Esto implica diseñar sistemas accesibles, culturalmente pertinentes y adaptados a las condiciones locales, evitando que la innovación tecnológica se convierta en un factor de exclusión.

Como señala David Schlosberg (2007), la justicia ambiental no solo implica distribución, sino también reconocimiento y participación. El reconocimiento se refiere al respeto por las identidades, culturas y necesidades de las comunidades afectadas, mientras que la participación exige que estas comunidades tengan voz en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, la ética ambiental y la justicia ecológica ofrecen un marco teórico robusto para evaluar la pertinencia y legitimidad de las intervenciones tecnológicas en territorios urbanos vulnerables.

La gestión de residuos vista desde esta óptica no es únicamente una cuestión de eficiencia operativa, sino un proceso profundamente ético, que debe responder a los principios de equidad, inclusión y respeto por la vida en todas sus formas.

2.11 Marco internacional de referencia

La gestión de residuos sólidos urbanos está influenciada por marcos normativos, técnicos y estratégicos de alcance global que orientan las políticas públicas, las prácticas operativas y los estándares ambientales. Estos marcos establecen principios, metas y directrices que permiten avanzar hacia sistemas de gestión más sostenibles, inclusivos y tecnológicamente avanzados.

Uno de los pilares fundamentales es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Esta agenda establece objetivos específicos relacionados con la sostenibilidad urbana (ODS 11) y el consumo responsable (ODS 12), ambos directamente vinculados a la gestión de residuos. Además, el ODS 3 (Salud y Bienestar) destaca la importancia de reducir los riesgos sanitarios derivados de una gestión inadecuada de residuos, mientras que el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el ODS 13 (Acción por el clima) refuerzan la necesidad de prácticas responsables en el manejo de desechos.

El Acuerdo de París sobre cambio climático también reconoce la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas las generadas por vertederos y procesos de recolección ineficientes. En este sentido, la gestión inteligente de residuos contribuye a mitigar el impacto ambiental y a cumplir con los compromisos climáticos internacionales.

La Unión Europea ha desarrollado directivas sobre residuos que promueven la economía circular, la valorización energética y la reducción del uso de vertederos. Este enfoque transforma la visión tradicional de los residuos como desechos hacia una perspectiva de recurso, fomentando el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos y procesos.

Desde el punto de vista técnico, la norma ISO 14001 proporciona un marco estructurado para la gestión ambiental, incluyendo la identificación de aspectos ambientales, la definición de controles operacionales y el cumplimiento de la legislación aplicable. Esta norma puede complementarse con la ISO 9001, orientada a la calidad organizacional, para fortalecer la estrategia institucional en el manejo de residuos.

En el ámbito jurídico internacional, destacan los convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo, que regulan respectivamente el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, el comercio de productos químicos peligrosos y la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes. Estos instrumentos buscan proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos asociados a residuos peligrosos, estableciendo mecanismos de control, monitoreo y cooperación entre países.

La ONU-Hábitat, como organismo especializado en desarrollo urbano sostenible, ha elaborado guías técnicas para la recolección y disposición eficiente de residuos. Estas guías incluyen criterios para la ubicación de infraestructuras como vertederos y plantas de tratamiento, así como principios de inclusión social, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental.

Desde el punto de vista estratégico, el enfoque de manejo integral de residuos implica todas las actividades necesarias para prevenir, reducir, separar en la fuente, acopiar, almacenar, transportar, aprovechar, tratar y disponer de los residuos de manera segura, protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Complementariamente, la economía circular transforma la visión de los residuos como problema hacia una perspectiva de recurso, promoviendo la reutilización y el reciclaje.

Finalmente, diversos países han implementado políticas públicas y medidas de incentivo que han demostrado ser efectivas para reducir la generación de residuos. Por ejemplo, en Corea del Sur, se han adoptado estrategias como la prohibición de vertederos de alimentos y el cobro por volumen de residuos generados, apoyándose en tecnologías como los contenedores inteligentes para mejorar la eficiencia del sistema. Estas experiencias internacionales ofrecen modelos replicables que pueden adaptarse a las condiciones locales de países como República Dominicana.

2.12 Perspectiva interdisciplinaria

La gestión de residuos sólidos urbanos, especialmente en el contexto de ciudades inteligentes, requiere un enfoque interdisciplinario que integre conocimientos provenientes de diversas áreas del saber. Esta perspectiva permite abordar el fenómeno desde múltiples dimensiones, reconociendo que los residuos no son solo un problema técnico, sino también social, ambiental, económico y político.

Desde la ingeniería, se desarrollan soluciones técnicas para el diseño de contenedores inteligentes, la automatización de procesos de recolección, el tratamiento de residuos y la eficiencia energética de los sistemas. La sociología aporta herramientas para comprender las dinámicas comunitarias, los patrones de consumo, la percepción del riesgo y los factores que influyen en la aceptación social de las tecnologías. El urbanismo estudia la organización espacial, la planificación territorial y la integración de infraestructuras en el tejido urbano, considerando criterios de accesibilidad, equidad y funcionalidad.

El derecho establece los marcos normativos que regulan la gestión de residuos, define competencias institucionales y garantiza el cumplimiento de estándares ambientales. La tecnología, por su parte, ofrece herramientas para la optimización de procesos, el análisis de datos, la conectividad digital y la interacción con los ciudadanos mediante plataformas inteligentes.

Además, disciplinas como la economía permiten evaluar la viabilidad financiera de los sistemas, analizar los costos operativos y proponer modelos de incentivos para la reducción y valorización de residuos. La educación ambiental contribuye a la formación de una ciudadanía consciente, informada y comprometida con prácticas sostenibles. La psicología ambiental puede aportar al diseño de estrategias de cambio de comportamiento, fundamentales para lograr una adopción efectiva de nuevas tecnologías.

Este enfoque interdisciplinario permite comprender la gestión de residuos como un fenómeno complejo, donde las soluciones deben ser técnicamente viables, socialmente aceptables, legalmente respaldadas y ambientalmente sostenibles. La articulación entre disciplinas no solo enriquece el análisis teórico, sino que también fortalece la capacidad de diseñar e implementar intervenciones efectivas en contextos reales, especialmente en comunidades vulnerables como Los Guaricanos.

Autores como Edgar Morin (2001) defienden la necesidad de un pensamiento complejo, capaz de integrar múltiples niveles de análisis y superar la fragmentación del conocimiento. Según Morin, los problemas contemporáneos requieren una visión que reconozca la interdependencia entre los sistemas humanos y naturales, y que promueva soluciones integradoras. En este sentido, el estudio de los contenedores inteligentes en contextos urbanos vulnerables exige una mirada que articule saberes diversos, reconociendo la interacción constante entre tecnología, sociedad y medio ambiente.

CAPITULO III. MARCO METODOLOGICO

3.1 Diseño de la investigación

El diseño es no experimental, transversal y descriptivo-propositivo. No se manipulan variables, sino que se observa la realidad tal como ocurre. El carácter transversal implica que los datos se recolectan en un solo momento, permitiendo una fotografía del estado actual de la gestión de residuos en los Guaricanos. El componente propositivo se refleja en la formulación de una solución tecnológica basada en contenedores inteligentes.

Ejemplo: Se analizará la frecuencia de recolección, el nivel de acumulación de residuos y la percepción ciudadana, para luego proponer un modelo de mejora.

3.2 Enfoque de la investigación

El enfoque es mixto (cuantitativo y cualitativo). El enfoque cuantitativo permite medir variables como el número de contenedores, frecuencia de recolección, y nivel de satisfacción ciudadana. El enfoque cualitativo permite comprender las experiencias, actitudes y barreras culturales que influyen en la adopción de tecnologías.

Ejemplo: Se aplicarán encuestas para obtener datos numéricos y entrevistas para captar opiniones y narrativas comunitarias.

3.3 Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental y propositiva, ya que combina el análisis de una problemática real con el planteamiento de una solución tecnológica viable.

- Descriptiva: porque se enfoca en caracterizar detalladamente la situación actual de la gestión de residuos sólidos en Los Guaricanos. Se documentan aspectos como la frecuencia de recolección, el estado de los contenedores, la percepción ciudadana y las condiciones ambientales, sin intervenir directamente en el entorno.
- No experimental: ya que no se manipulan variables ni se realiza intervención directa durante el proceso de investigación. Aunque se aplicarán encuestas y entrevistas a residentes y funcionarios municipales, estas técnicas se utilizan únicamente para observar y recolectar información sobre la realidad existente, sin modificarla.

- Propositiva: porque no solo se limita a describir la problemática, sino que plantea una propuesta de mejora basada en tecnología inteligente. Esta propuesta busca transformar el sistema actual en uno más eficiente, sostenible y participativo, alineado con los principios de ciudades inteligentes.

3.4 Población

La población está compuesta por:

- Residentes de Los Guaricanos, especialmente en zonas con alta acumulación de basura.
- Funcionarios municipales responsables de la gestión de residuos.
- Líderes comunitarios involucrados en campañas ambientales.

Ejemplo: Se estima una muestra de 90 residentes, 5 funcionarios y 10 líderes comunitarios para obtener una visión integral.

3.5 Técnicas de recolección de datos

Se utilizarán las siguientes técnicas:

- Encuestas estructuradas: para medir percepción, hábitos y nivel de conocimiento sobre reciclaje.
- Entrevistas semiestructuradas: para profundizar en las experiencias de actores clave.
- Observación directa: en puntos críticos de acumulación de residuos.
- Revisión documental: de leyes, informes técnicos, y estudios previos.

Ejemplo: Se diseñará un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, y se aplicará en formato digital y presencial.

3.6 Procedimientos de análisis de los resultados

Los datos cuantitativos se analizarán con herramientas estadísticas como Excel o SPSS, usando frecuencias, porcentajes y gráficos.

Los datos cualitativos se analizarán mediante análisis de contenido, identificando categorías como “percepción de limpieza”, “barreras tecnológicas” y “participación ciudadana”.

Ejemplo: Se codificarán las respuestas de entrevistas para identificar patrones comunes y divergencias.

3.7 Validez y confiabilidad

Validez: se garantizará mediante la revisión de los instrumentos por expertos, la triangulación de fuentes y la coherencia entre objetivos e instrumentos.

Confiabilidad: se asegurará mediante pruebas piloto, consistencia en la aplicación de encuestas, y uso de escalas estandarizadas.

Ejemplo: Se aplicará una prueba piloto a 10 personas para ajustar el lenguaje y claridad del cuestionario.

CAPITULO IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Presentación de los resultados

4.1.1 Resultados de la encuesta a ciudadanos y líderes comunitarios

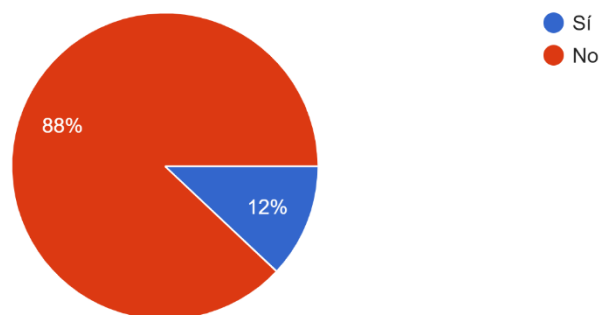
Con el propósito de evaluar la percepción ciudadana sobre el servicio de recolección de residuos sólidos en los guaricanos, santo domingo norte, y explorar la viabilidad de implementar contenedores inteligentes como propuesta de mejora, se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 100 personas, compuesta por 90 ciudadanos residentes y 10 líderes comunitarios.

El instrumento incluyó 11 preguntas cerradas (Sí/No), cuyos resultados se expresan en porcentajes. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes, organizados por bloques temáticos.

El 88% de los encuestados considera que el Ayuntamiento no ofrece suficiente información sobre el servicio de recolección (horarios, rutas, cambios, etc.), mientras que solo el 12% opina lo contrario.

1. Considera que el Ayuntamiento ofrece suficiente información sobre el servicio de recolección (horarios, rutas, cambios, etc.)?

100 respuestas

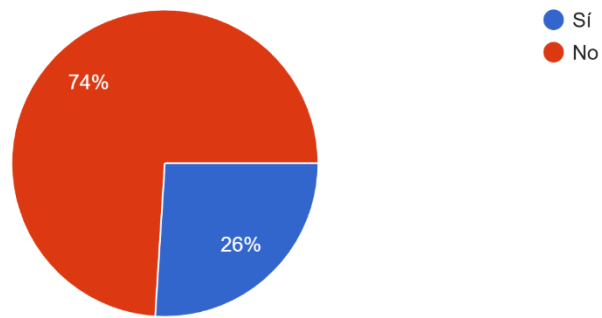


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvgD5vIw/viewform

El 74% afirma que la basura no se recoge en su sector en los días y horas establecidos, frente a un 26% que indica que sí.

2. ¿La basura se recoge en su sector los días y horas establecidos?

100 respuestas

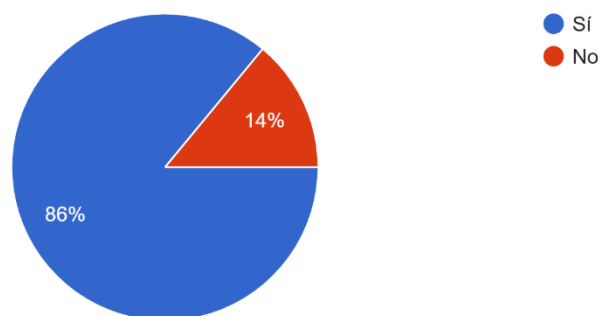


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvD5vIw/viewform

Además, el 86% ha notado acumulación de basura en las calles durante la última semana, lo que evidencia deficiencias operativas.

3. ¿Ha notado acumulación de basura en las calles en la última semana?

100 respuestas

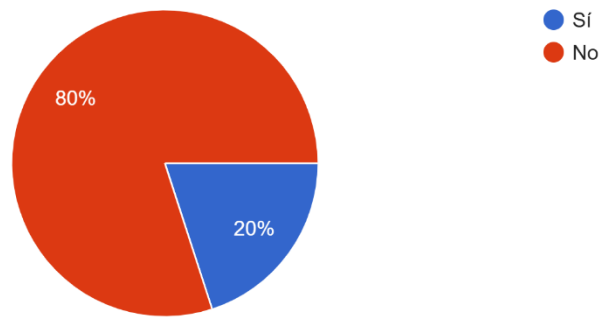


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvD5vIw/viewform

El 80% considera que los contenedores de su zona no son suficientes, mientras que solo el 20% cree que sí. (Ver anexos de A1 al A5)

4. ¿Cree que los contenedores de su zona son suficientes?

100 respuestas

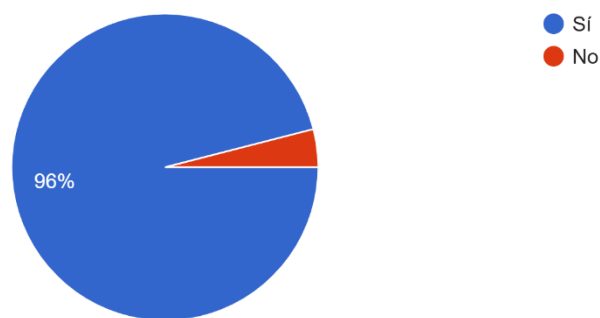


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvGD5vIw/viewform

El 96% manifestó que le gustaría que los contenedores tuvieran sensores que avisen cuando están llenos.

5. ¿Le gustaría que los contenedores tuvieran sensores que avisen cuando están llenos?

100 respuestas

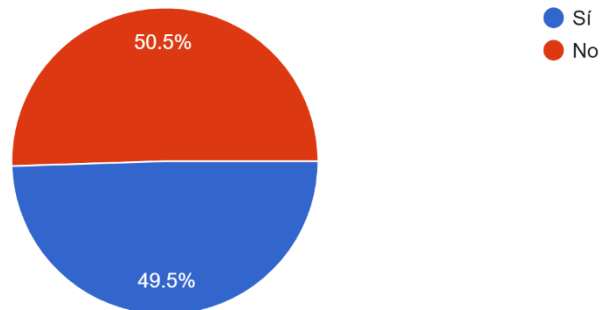


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvGD5vIw/viewform

El 49.5% ha tenido que comunicarse con el Ayuntamiento por un problema de basura, mientras que el 50.5% no lo ha hecho.

6. ¿Ha tenido que comunicarse con el Ayuntamiento por un problema de basura?

99 respuestas

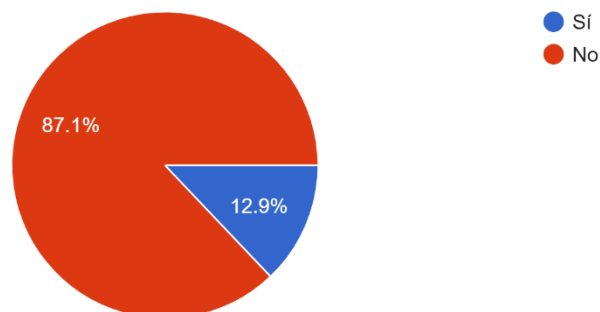


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvgD5vIw/viewform

De quienes se comunicaron, solo el 12.9% recibió una respuesta rápida, frente a un 87.1% que no.

7. ¿Recibió respuesta rápida cuando reportó algún problema?

93 respuestas

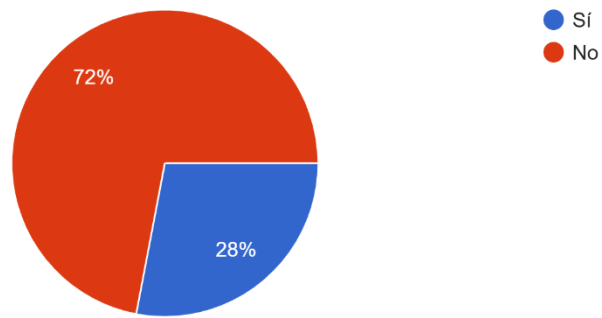


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvgD5vIw/viewform

El 72% considera que la recolección no se hace de forma limpia y ordenada, mientras que el 28% opina que sí.

8. ¿Considera que la recolección se hace de forma limpia y ordenada?

100 respuestas

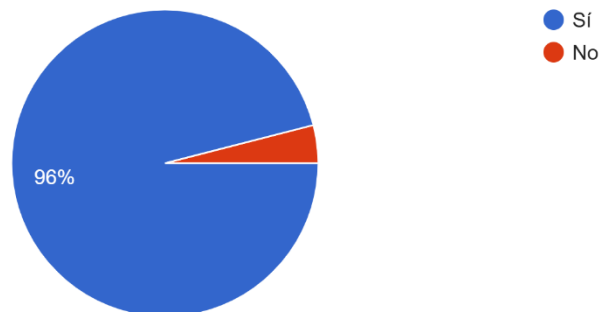


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvGD5vIw/viewform

El 96% estaría de acuerdo con que se instalen contenedores inteligentes en su zona.

9. ¿Estaría de acuerdo con que se instalen contenedores inteligentes en su zona?

100 respuestas

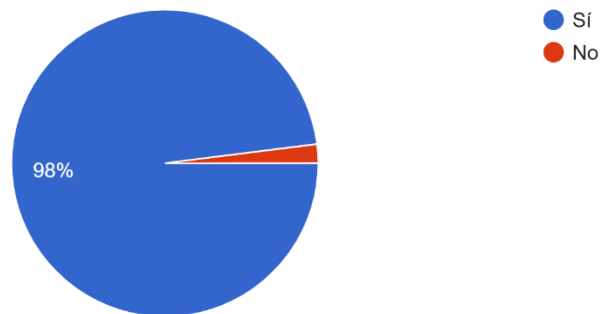


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvGD5vIw/viewform

El 98% cree que la basura mal manejada afecta la salud en su comunidad.

10. ¿Piensa que la basura mal manejada afecta la salud en su comunidad?

100 respuestas

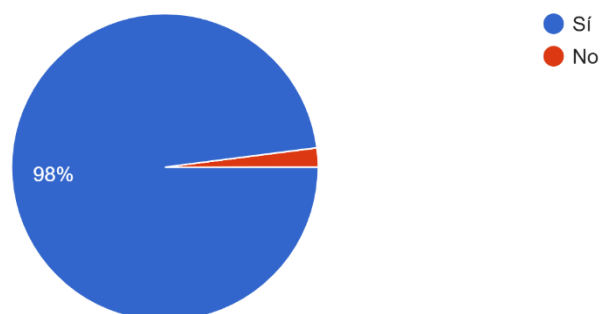


Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvgD5vIw/viewform

El 98% considera que la comunidad debería recibir más orientación sobre reciclaje y manejo responsable de los residuos.

11. ¿Cree que la comunidad debería recibir más orientación sobre reciclaje y manejo responsable de los residuos?

99 respuestas



Fuente:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxZd20_VUcwwGCP4Fwj1BA9suFsypN_epT8TBL3fvgD5vIw/viewform

Los resultados reflejan una percepción predominantemente negativa sobre el servicio actual de recolección de basura en Los Guaricanos. La mayoría de los encuestados señala deficiencias en la frecuencia, limpieza y comunicación institucional. Sin embargo, se observa una alta receptividad hacia el uso de tecnología, especialmente en lo relacionado con contenedores inteligentes y sensores de llenado.

Asimismo, la preocupación por el impacto ambiental y la salud comunitaria es evidente, lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias educativas y soluciones innovadoras que mejoren la gestión de residuos en la zona.

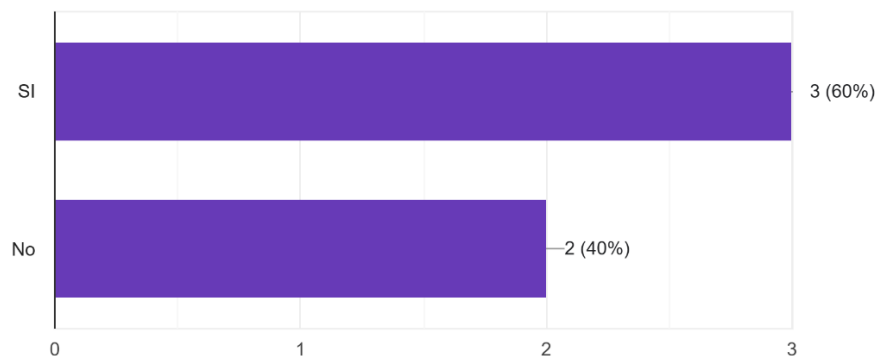
4.1.2 Resultados de la encuesta a funcionarios municipales

Con el objetivo de complementar la percepción ciudadana y comunitaria, se aplicó un cuestionario específico a 5 trabajadores del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte directamente vinculados al servicio de recolección de residuos. Esta sección presenta los resultados obtenidos, organizados por bloques temáticos. (Ver anexos A6 y A7)

El 60% de los funcionarios considera que el sistema actual sí cuenta con una planificación clara de rutas y horarios, mientras que el 40% opina lo contrario.

1. ¿El sistema actual de recolección cuenta con una planificación clara de rutas y horarios?

5 respuestas

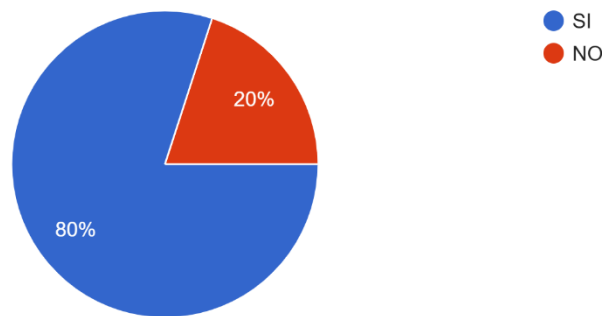


Fuente:<https://docs.google.com/forms/d/1ZgvM9DScSMCnuTmbj23Jdy5riOtt1LfmeKo6XsReJpo/edit#responses>

En cuanto a la comunicación interna, el 80% afirma que sí existe una comunicación efectiva entre los agentes de recolección y la administración, mientras que el 20% la considera insuficiente.

2. ¿Considera que existe una comunicación efectiva entre los agentes de recolección y la administración?

5 respuestas



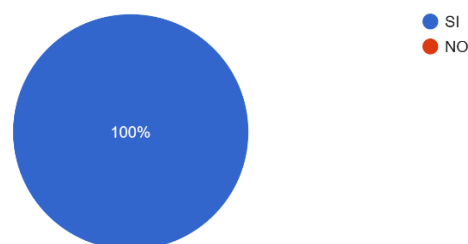
Fuente:<https://docs.google.com/forms/d/1ZgvM9DScSMCnuTmbj23Jdy5riOtt1LfmeKo6XsReJpo/edit#responses>

Para reportar incidencias o retrasos, los funcionarios mencionaron el uso de fotos, redes sociales y WhatsApp como medios informales de comunicación. No se identificó el uso de una plataforma oficial o automatizada.

El 100% de los encuestados cree que la implementación de sensores en los contenedores podría optimizar la recolección, facilitando la planificación de rutas y evitando desbordamientos.

4. ¿Cree que la implementación de sensores en los contenedores podría optimizar la recolección?

5 respuestas

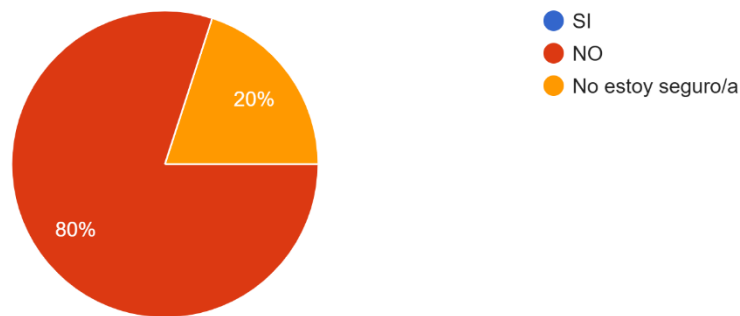


Fuente:<https://docs.google.com/forms/d/1ZgvM9DScSMCnuTmbj23Jdy5riOtt1LfmeKo6XsReJpo/edit#responses>

Respecto al uso de sistemas digitales para el seguimiento de los camiones recolectores, el 80% indicó que no se utiliza ningún software, mientras que el 20% respondió que no está segura.

5. ¿El Ayuntamiento utiliza algún tipo de software o sistema digital para seguimiento de los camiones recolectores?

5 respuestas

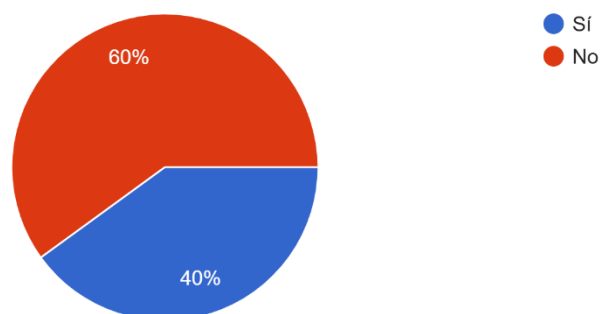


Fuente:<https://docs.google.com/forms/d/1ZgvM9DScSMCnuTmbj23Jdy5riOtt1LfmeKo6XsReJpo/edit#responses>

En cuanto a la capacitación del personal, el 60% afirmó que no reciben formación sobre herramientas tecnológicas o sistemas de monitoreo, mientras que el 40% indicó que sí.

7. ¿El personal recibe capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas o sistemas de monitoreo?

5 respuestas



Fuente:<https://docs.google.com/forms/d/1ZgvM9DScSMCnuTmbj23Jdy5riOtt1LfmeKo6XsReJpo/edit#responses>

Al preguntar qué consideran más importante para mejorar el servicio, las respuestas incluyeron:

- “Más contenedores”
- “Un sistema más moderno”
- “No estoy segura”

Los principales retos identificados fueron:

- Contaminación por acumulación de basura
- Desorganización de los ciudadanos
- Presencia de tiraderos informales
- Falta de control sobre la basura en las calles

Ante la pregunta sobre si los contenedores inteligentes podrían reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, las respuestas fueron variadas:

- funcionarios dijeron sí
- 1 dijo no está seguro
- 1 respondió quizás
- 1 dijo nuevamente sí

Las sugerencias para mejorar la coordinación y el servicio incluyeron:

- “Un personal más responsable”
- “Más y mejor servicio”
- “Optimizar las rutas y los horarios”
- “No estoy seguro”

Los resultados muestran que, aunque existe una percepción positiva sobre la planificación y la comunicación interna, también se evidencian limitaciones tecnológicas y operativas. La ausencia de sistemas digitales formales y la falta de capacitación del personal son factores que afectan la eficiencia del servicio. La coincidencia entre funcionarios y ciudadanos en cuanto a la necesidad de más contenedores, educación ambiental y uso de tecnología inteligente refuerza la pertinencia de la propuesta planteada en esta investigación.

4.2 Discusión de los Resultados

Los resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a ciudadanos, líderes comunitarios y funcionarios del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte revelan una serie de hallazgos significativos que permiten comprender el estado actual del servicio de recolección de residuos sólidos en Los Guaricanos.

4.2.1 Percepción ciudadana y comunitaria

La mayoría de los ciudadanos y líderes comunitarios expresaron una percepción negativa sobre el servicio actual. El 87.8% considera que el Ayuntamiento no ofrece suficiente información sobre horarios y rutas, lo que evidencia una falta de comunicación institucional. Además, el 73.5% indicó que la basura no se recoge en los días y horas establecidos, y el 86.7% ha notado acumulación de basura en las calles, lo que sugiere deficiencias operativas.

La infraestructura también fue cuestionada: el 79.6% considera que no hay suficientes contenedores, lo que contribuye a la acumulación de residuos. Sin embargo, se destaca una alta receptividad hacia el uso de tecnología, con un 95.9% de aprobación para la instalación de contenedores inteligentes con sensores de llenado.

En cuanto a la comunicación directa con el Ayuntamiento, solo el 49.5% ha reportado problemas, y de ellos, apenas el 12.1% recibió una respuesta rápida, lo que refleja una baja eficiencia en la atención ciudadana.

Finalmente, el 98% de los encuestados considera que la basura mal manejada afecta la salud comunitaria, y el 97.9% cree que se necesita más orientación sobre reciclaje y manejo responsable de residuos, lo que evidencia una alta conciencia ambiental.

4.2.2 Opinión de los funcionarios municipales

Los trabajadores del Ayuntamiento ofrecieron una perspectiva complementaria. Aunque el 60% considera que existe una planificación clara de rutas y horarios, también reconocen limitaciones operativas como la falta de recursos logísticos y la acumulación de basura en zonas críticas.

El 100% de los funcionarios está de acuerdo en que los contenedores inteligentes optimizarían la recolección, y el 80% afirma que no se utiliza software especializado para el seguimiento de los

camiones recolectores. Además, el 60% indicó que no reciben capacitación tecnológica, lo que limita la eficiencia del sistema.

Los retos identificados incluyen la contaminación por acumulación, la desorganización ciudadana, y la falta de monitoreo en tiempo real. Las propuestas de mejora se centraron en la necesidad de más contenedores, optimización de rutas, y mejor coordinación entre brigadas y administración.

4.2.3 Análisis conjunto y discusión

La comparación entre los distintos grupos encuestados revela una coincidencia en los principales problemas: acumulación de basura, insuficiencia de contenedores, falta de comunicación y escasa incorporación de tecnología. Al mismo tiempo, se observa una disposición generalizada hacia soluciones inteligentes, lo que valida la pertinencia de la propuesta planteada en esta investigación.

4.3 Propuesta de mejora: implementación de contenedores inteligentes

4.3.1 Justificación de la propuesta

Los resultados obtenidos en esta investigación, junto con la experiencia directa del equipo como residente de Los Guaricanos, se evidencia una problemática persistente en la gestión de residuos sólidos: acumulación de basura en las calles, insuficiencia de contenedores, falta de planificación en las rutas de recolección y escasa comunicación entre comunidad y administración.

Ante este diagnóstico, se propone la instalación de 50 contenedores inteligentes en puntos estratégicos del sector, como medida para optimizar el servicio de recolección, reducir los focos de contaminación y mejorar la eficiencia operativa del Ayuntamiento.

4.3.2 Especificaciones del contenedor propuesto

El modelo sugerido está diseñado para zonas urbanas con alta densidad poblacional y generación constante de residuos: (ver anexo **A9**)

Capacidad: 1,100 litros

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE), resistente a impactos y condiciones climáticas

Tecnología integrada:

- Sensor de llenado ultrasónico
- Módulo GSM para transmisión de datos
- Alimentación solar o batería recargable
- Compatible con plataforma de monitoreo en tiempo real

4.3.3 Presupuesto

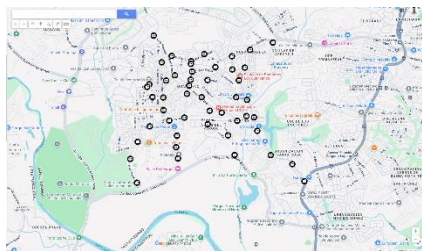
Concepto	Cantidad	Costo unitario (USD)	Subtotal (USD)
Contenedores inteligentes (GSM + sensor + 1100L)	50	\$1200	\$60,000
Instalación y logística	50	\$100	\$5,000
Plataforma digital de monitoreo (CleanCity Networks o similar)	1	\$3,500	\$3,500
Capacitación del personal	1	\$1,500	\$1,500
Campaña de sensibilización comunitaria	1	\$1,000	\$1,000
Total estimado			\$71,000

Fuente: elaboración propia

4.3.4 Distribución propuesta

Para elaborar este mapa se tomaron en consideración 50 puntos de instalación, seleccionados en función de (ver anexo A8):

- Frecuencia de acumulación de residuos
- Densidad poblacional
- Accesibilidad para camiones recolectores
- Observación directa de problemáticas ambientales



Fuente: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rIqN_SvBVrKMOv5p_BY4wflz0EE5wTc&ll=18.533312965172506%2C-69.9381509909902&z=15

4.3.5 Cronograma de implementación

Fase	Actividad	Tiempo estimado
1	validación técnica de los puntos de instalación	2 semanas
2	Adquisición de los contenedores inteligentes	3 semanas
3	Instalación y pruebas de funcionamiento	2 semanas
4	Integración con plataforma de monitoreo	1 semana
5	Capacitación del personal operativo	1 semana
6	Campaña de sensibilización comunitaria	2 semanas
7	Evaluación inicial del funcionamiento del sistema	1 semana
	Duración total estimada	12 semanas

Fuente: elaboración propia

4.3.6 Aplicación recomendada para el centro de monitoreo

Se recomienda el uso de la plataforma CleanCity Networks de Ecube Labs, diseñada específicamente para la gestión inteligente de residuos (ver tabla 2). Esta aplicación permite:

- Visualizar el nivel de llenado de cada contenedor en tiempo real
- Generar rutas de recolección optimizadas
- Recibir alertas por desbordamiento o mal uso
- Analizar datos históricos para mejorar la planificación

Costo estimado de licencia anual: \$3,500 USD

Alternativas disponibles: Bigbelly Smart Waste, Enevo Smart Waste, SmartBin.io

4.3.7 Viabilidad técnica, económica y ambiental

- Técnica: El modelo propuesto es compatible con plataformas existentes y puede ser instalado en espacios urbanos sin requerimientos especiales.
- Económica: El presupuesto estimado es razonable para un proyecto piloto, con posibilidad de escalabilidad.
- Ambiental: La reducción de acumulación de basura y la mejora en la planificación de rutas contribuirán a disminuir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la comunidad.

4.3.8 Indicadores de evaluación

Para medir el impacto de la propuesta, se establecen los siguientes indicadores:

- Reducción del volumen de basura acumulada en vía pública
- Porcentaje de contenedores que alcanzan llenado sin desbordarse
- Tiempo promedio de respuesta del servicio de recolección
- Nivel de satisfacción ciudadana post-implementación
- Número de reportes ciudadanos gestionados a través de la plataforma

4.3.8 Riesgos y limitaciones

Riesgo identificado	Solución propuesta
Vandalismo o mal uso de los contenedores	Campañas educativas y vigilancia comunitaria
Fallos técnicos en sensores o conectividad	Mantenimiento preventivo mensual
Resistencia al cambio por parte del personal operativo	Capacitación progresiva y acompañamiento técnico
Limitaciones presupuestarias municipales	Búsqueda de financiamiento externo o alianzas público-privadas

Fuente: elaboración propia

4.3.10 Sostenibilidad a largo plazo

Para garantizar la continuidad del sistema, se recomienda:

- Incluir el mantenimiento y renovación de contenedores en el presupuesto anual del Ayuntamiento
- Establecer convenios con proveedores para soporte técnico y actualización de software
- Integrar el sistema en los planes municipales de gestión ambiental
- Promover la participación comunitaria en el cuidado y uso responsable de los contenedores

4.3.11 Impacto social y comunitario

La implementación de contenedores inteligentes no solo optimiza la recolección de residuos, sino que también promueve la participación ciudadana, reduce focos de contaminación, mejora la estética urbana y fortalece el vínculo entre comunidad y gobierno local. Este enfoque fomenta una cultura de corresponsabilidad ambiental y mejora la calidad de vida de los residentes.

4.3.12 Proyección futura y escalabilidad

Una vez validado el modelo en Los Guaricanos, se propone su replicación progresiva en otros sectores del municipio Santo Domingo Norte. La experiencia obtenida permitirá ajustar el número de contenedores, la tecnología utilizada y las estrategias comunitarias según las características de cada zona. Esta escalabilidad garantiza que el proyecto pueda convertirse en una política pública sostenible.

4.3.13 Aportes del sistema propuesto a la gestión de residuos

- Optimización de rutas de recolección gracias al sensor de llenado.
- Reducción de costos operativos por menor frecuencia de vaciado innecesario.
- Mejora en la limpieza urbana al evitar desbordamientos.
- Monitoreo en tiempo real para una gestión más eficiente.
- Uso de energía renovable mediante paneles solares.
- Mayor durabilidad por el material HDPE resistente a impactos y clima.

4.4 Conclusiones y recomendaciones

4.4.1 Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan una percepción predominantemente negativa por parte de los ciudadanos y líderes comunitarios respecto al servicio de recolección de residuos sólidos en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. Se identifican deficiencias en la frecuencia de recolección, insuficiencia de contenedores, acumulación de basura en las calles y escasa comunicación institucional.

Por otro lado, los funcionarios del Ayuntamiento reconocen limitaciones operativas, como la falta de sistemas digitales, la ausencia de capacitación tecnológica y la desorganización en la gestión de rutas. Sin embargo, tanto ciudadanos como funcionarios muestran una alta receptividad hacia el uso de tecnología, especialmente en relación con los contenedores inteligentes.

La coincidencia entre ambos grupos en cuanto a los problemas y posibles soluciones refuerza la necesidad de implementar estrategias innovadoras que mejoren la eficiencia del servicio y promuevan la participación ciudadana.

4.4.2 Recomendaciones

Con base en los hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer la comunicación institucional mediante campañas informativas sobre horarios, rutas y cambios en el servicio.
- Ampliar la cobertura de contenedores en zonas de alta densidad poblacional.
- Implementar sistemas digitales para el monitoreo de camiones recolectores y la gestión de reportes ciudadanos.
- Capacitar al personal operativo en el uso de herramientas tecnológicas.
- Diseñar programas de educación ambiental enfocados en reciclaje y manejo responsable de residuos.
- Establecer canales formales de comunicación entre brigadas de recolección y la administración municipal.

BIBLIOGRAFIA

- ASDN. (2024). *Informe de gestión municipal 2024*. Alcaldía de Santo Domingo Norte.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Díaz, M., Durán, R., & Javier, L. (2019). *Diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en República Dominicana*. Instituto Dominicano de Desarrollo Sostenible.
- Guerra Morán, P. G., Restrepo Lagos, E. A., Correal, M. C., Piamonte, C., Rihm, A., & Basani, M. (2024). Transformación digital de la gestión de residuos sólidos. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformacion-digital-de-la-gestion-de-residuos-solidos.pdf>
- Herranz, J. (2020). *Contenedores inteligentes: tecnología para la gestión urbana de residuos*. Contelogic. <https://contelogic.com/como-los-contenedores-inteligentes-revolucionan-la-limpieza-urbana/>
- ICCSI. (s.f.). *Contenedores de reciclaje inteligentes: gestión eficiente de residuos*. <https://iccsi.com.ar/contenedores-de-reciclaje-inteligentes>
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2021). *Ley General 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos*. https://ambiente.gob.do/wpfd_file/ley-general-225-20-de-gestion-integral-y-coprocesamiento-de-residuos-solidos
- Morillo, A. (s.f.). *Manejo adecuado de la basura en Los Guaricanos*. Alianza ONG.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). (2019). *Residuos sólidos*. <https://www.paho.org/es/temas/residuos-solidos>
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2024). *Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos 2024*. <https://www.unep.org/es/resources/perspectiva-mundial-de-la-gestion-de-residuos-2024>
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. Free Press.
- Sánchez Di Domenico, M., & Sánchez, L. (2019). *Factores para la adopción de tecnología en la gestión de residuos en América Latina*. CEPAL.
- Secmotic. (2023). *Casos de uso de IoT en la gestión inteligente de residuos y reciclaje*. <https://secmotic.com/en/casos-uso-iot-gestion-residuos>
- Tamames, R. (2016). *Condiciones sanitarias en Los Platanitos: un estudio comunitario*. Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- Telefónica Tech. (2024). *Una nueva forma de reciclaje: Contenedores Inteligentes*. <https://telefonicatech.com/blog/reciclaje-contenedores-inteligentes>
- Universidad Nacional de Colombia. (s.f.). *Teoría de la difusión de innovaciones: evolución y uso en los sistemas de información*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstreams/1fd4680d-a9f0-4a75-87f4-81d79aadb6c8/download>

Wikipedia. (s.f.). *Difusión de innovaciones*. https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_de_innovaciones

Wisky, C. (2024). *Gestión de residuos electrónicos en el Caribe: el caso de República Dominicana*. Organización de las Naciones Unidas.

Wolf, M. (2018). *Modernización de la gestión de residuos sólidos en República Dominicana*. GIZ y Ministerio de Medio Ambiente.

ANEXOS

A1



A2



A3



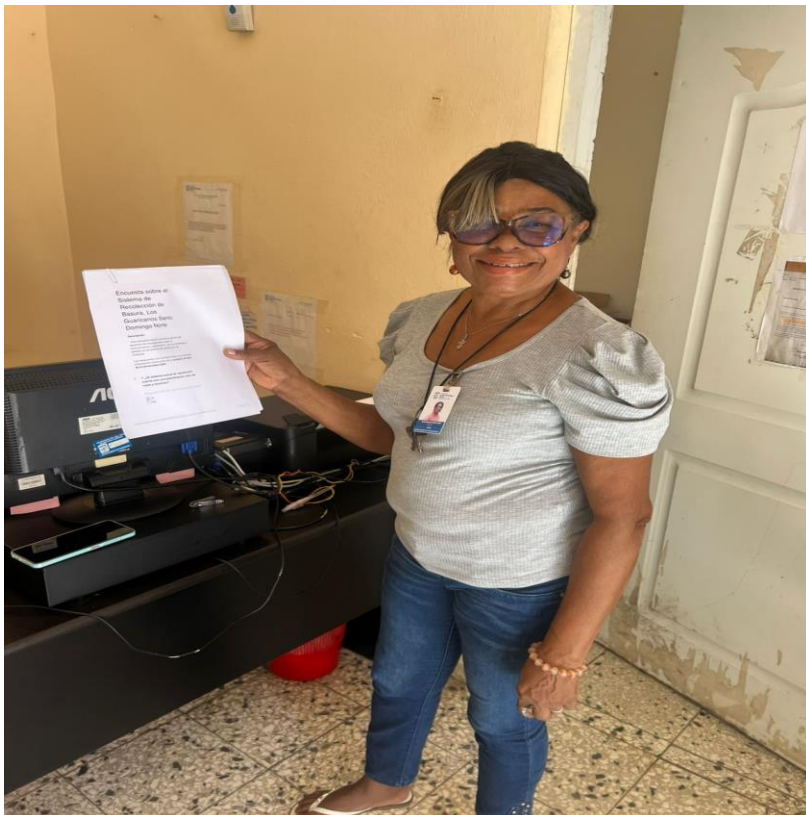
A4



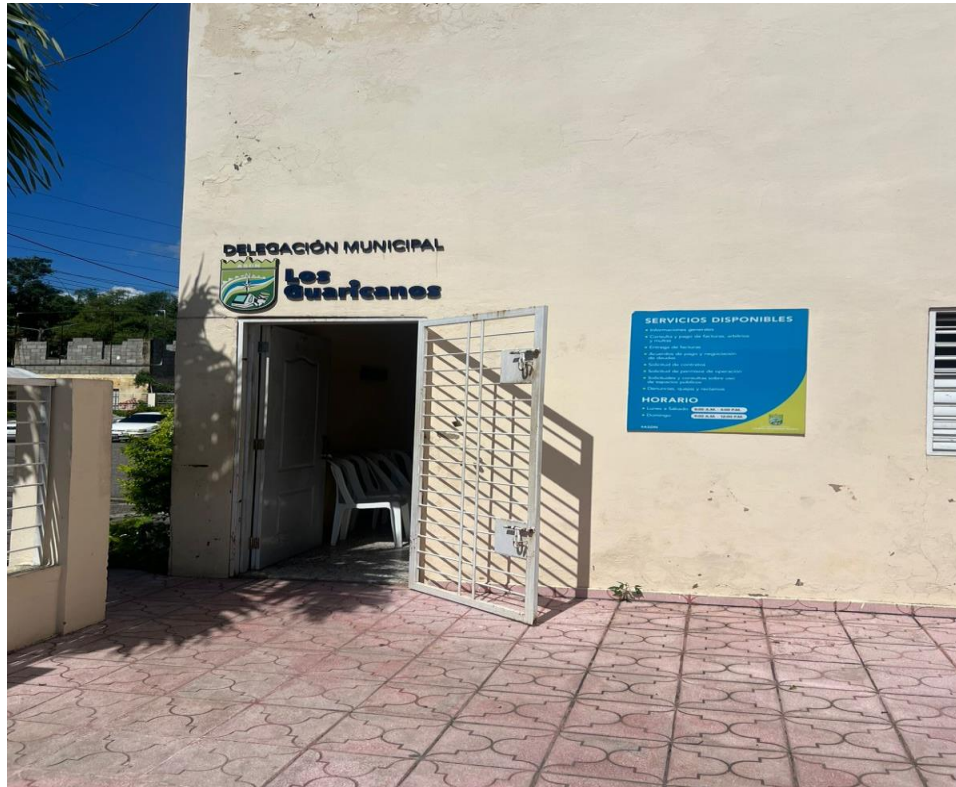
A5



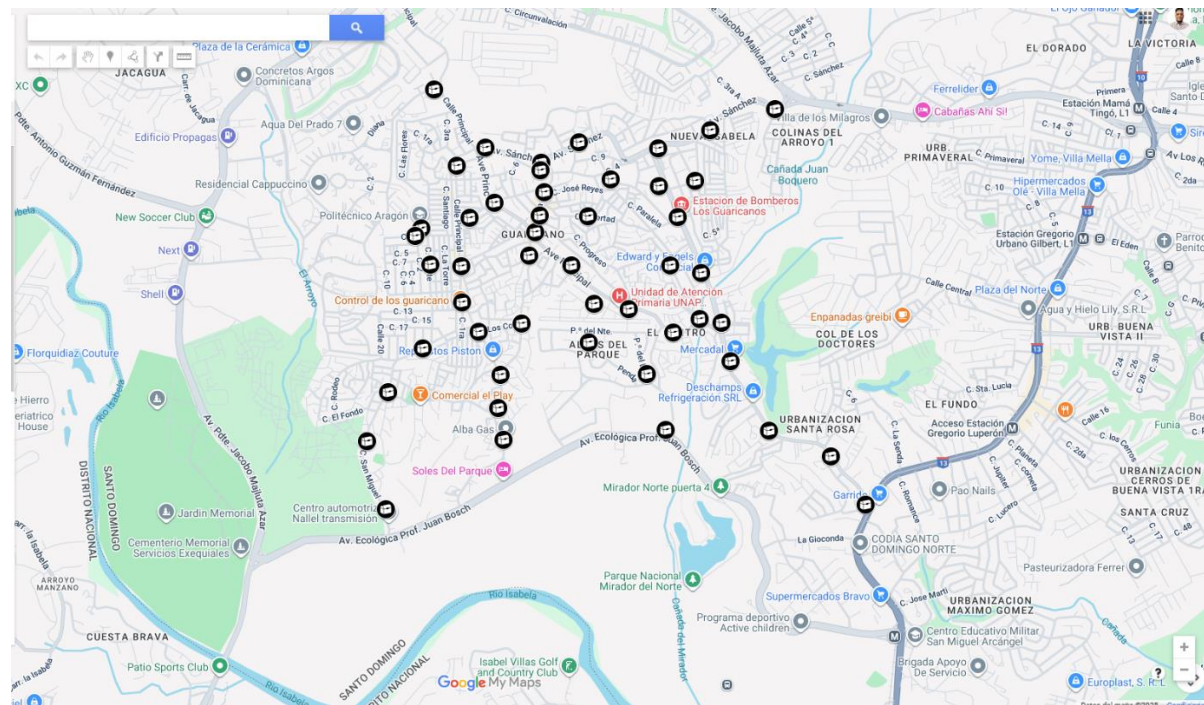
A6



A7



A8



A9





UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966

AREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO

**TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

Director Trabajo Final de Grado

Asesor